BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL

Whesllley Rimar Bezerra



SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Migrações de bases relacionais para bases NoSQL

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir os motivos que levam à execução de um processo de migração de dados de um banco de dados relacional para um banco NoSQL.
- Especificar os passos necessários para executar um processo de migração de um banco relacional para um banco NoSQL.
- Descrever os métodos de migração existentes.

Introdução

Os bancos de dados relacionais são confiáveis e possuem uma estrutura muito organizada, pautada nas relações entre as diversas tabelas que formam suas bases de dados. No entanto, em determinadas situações, algumas empresas optam por migrar seus dados para um sistema não relacional (NoSQL), visando a escalabilidade e alta *performance*.

Neste capítulo, você conhecerá quais são os principais motivos que influenciam as empresas a decidirem pelo uso de sistemas NoSQL. Além disso, verá como é feito o processo de migração para NoSQL. Por fim, verá quais são os métodos de migração adotados pelo mercado.

1 Motivos para migrar de um banco relacional para um NoSQL

Primeiro, é importante deixar claro que os bancos não relacionais (NoSQL) surgiram não com o intuito de substituir os bancos relacionais, mas de trazer uma nova alternativa para o armazenamento de dados, de modo flexível, fluido, com alto desempenho e robustez. Desse modo, uma empresa pode utilizar tanto um banco de dados relacional quanto um não relacional. Em alguns casos, por exemplo, faz-se necessário manter as duas plataformas coexistindo em um mesmo parque tecnológico, como uma arquitetura híbrida, o que permite obter o melhor desempenho dos dois conceitos.

Entretanto, algumas situações podem levar à decisão de migrar os dados de um modelo relacional para um modelo NoSQL. Segundo Frozza *et al*. (2018), um dos motivadores dessa decisão é que, em larga escala de dados, um banco relacional pode apresentar limitações quanto a alta concorrência em operações de leitura e escrita, alta disponibilidade e velocidade no acesso aos dados e armazenamento dos dados de *big data*. Essas limitações podem causar alguns infortúnios, que vão desde a rigidez na manipulação dos dados, devido à sua natureza estruturada, até uma grande lentidão no retorno de consultas realizadas nesses conjuntos de dados.

Uma empresa pode ter diversas aplicações de *software* que produzem dados em diferentes estruturas, formatos e tamanhos. Em uma rede social, por exemplo, é praticamente impossível coletar e armazenar os dados gerados por ela em um banco tradicional, pois geralmente esses tipos de dados são de natureza não estruturada (textos, imagens, vídeos, etc.). Para Sadalage e Fowler (2013), a migração entre sistemas de gerenciamento de bancos de dados (SGBDs) relacionais (relacional para relacional) que possuem grandes conjuntos de dados é bem complexa, pois manter os dados disponíveis para as aplicações que fazem uso deles durante o processo de migração é praticamente impossível. Isso porque as movimentações dos dados podem bloquear as tabelas, indisponibilizando os dados e gerando transtornos aos usuários. Logo, como os bancos tradicionais possuem dificuldades para lidar com esse tipo de informação gerada pelas aplicações modernas, os bancos NoSQL passam a ser utilizados.

Segundo Machado *et al*. (2019), os bancos NoSQL possuem melhor aderência em ambientes *web*, constituindo um novo paradigma que visa a superar alguns dos problemas existentes nos modelos relacionais. O Quadro 1, a seguir, apresenta outros motivos que se destacam e são fortemente considerados pelas empresas para a migração de dados para bancos NoSQL.

Quadro 1. Motivos para a migração de dados para bancos NoSQL

Motivo	Definição
Desenvolvimento de novas aplicações	Construção de novas aplicações com base em outros modelos e estruturas de dados.
Atualizações de aplicações existentes	Necessidade de atualizações em aplicações já existentes para modelos mais flexíveis de armazenamento e processamento de dados.
Integrações entre sistemas	Fusão entre sistemas de arquiteturas diversas, com bases de dados com estruturas também diferentes, mas que precisam se comunicar.

Contudo, é preciso estar ciente de que migrar os dados para uma base NoSQL pode trazer sérios riscos se o processo de migração não for bem conduzido pela equipe de tecnologia. Alguns exemplos desses riscos são apresentados a seguir.

- **Perda de informação:** pode ocorrer durante o processo de migração de dados. Se o planejamento ocorrer de maneira adequada, é possível que a perda de informação seja mínima, não impactando muito o setor que utiliza os dados, pois estes podem ser facilmente recuperados pela equipe de tecnologia com arquivos de *backup*.
- **Problemas com compatibilidade:** outra questão que deve ser avaliada com atenção é a compatibilidade dos dados. O ideal é que haja um preparo antes da migração (levantamento de requisitos), a fim de prever possíveis problemas de compatibilidade na migração de informações com outros sistemas operacionais ou verificar se os arquivos estão com extensões diferentes das suportadas pelo sistema NoSQL.
- **Falhas catastróficas:** é importante lembrar que o processo de migração também está sujeito à ocorrência de falhas catastróficas, que podem ser erros de *software* não previstos, podendo causar um tempo maior de inatividade do SGBD ou perda de dados, por exemplo.

Quando ocorre uma migração de bases relacionais para NoSQL, e vice-versa, as aplicações de *software* (*web*, *mobile* e *desktop*) precisam ter seu código-fonte alterado, de modo a permitir que a aplicação possa se comunicar com o novo sistema de banco de dados. Além de alterar a maneira como a comunicação ocorre, deve-se fazer modificações em como essas aplicações gravam novos dados e/ou leem os dados armazenados nesses SGBDs.

2 Processo de migração de dados

De acordo com Pulgatti (2017), como os bancos NoSQL não possuem uma estrutura definida (esquema), a semântica (significado) dos dados fica a cargo do desenvolvedor, não sendo responsabilidade do SGBD NoSQL. Desse modo, o programador deve organizar os dados na base destino, de modo que não percam o sentido real, ou seja, eles devem ser interpretados da mesma maneira como no sistema relacional.

A seguir, serão apresentados os passos necessários para se realizar uma migração assertiva. Essas etapas devem ser consideradas antes mesmo de se iniciar o processo de mudança.

Do ponto de vista organizacional

O Quadro 2, a seguir, apresenta como devem ser realizados os preparativos que a instituição deve adotar para uma migração sadia entre SGBDs de estruturas diferentes (relacional para NoSQL).

Quadro 2. Passos para a migração de dados (ponto de vista organizacional)

Passos	Definição
Orçamento	É importante que a empresa tenha recursos financeiros dedicados à migração, pois, assim, pode efetivar a contratação de mão de obra especializada em migrações de dados.
Estratégia	Ter uma estratégia é de vital importância para que o procedimento seja bem-sucedido. A partir dela, é realizado o levantamento de requisitos, a fim de entender quais são as prioridades, bem como o planejamento quanto ao cronograma da migração.

(Continua)

(Continuação)

Quadro 2. Passos para a migração de dados (ponto de vista organizacional)

Passos	Definição
Usuários	É relevante para a instituição que os usuários finais participem ativamente do processo, pois algumas regras de negócios são definidas e esclarecidas por eles. Os usuários também podem ampliar a visão sobre quais dados devem ser priorizados na migração, agregando maior valor ao negócio. Além disso, é de grande valia perceber quais são os anseios dos usuários mediante a migração: melhoria na *performance*? Maior flexibilidade? Maior capacidade de armazenamento?

Do ponto de vista técnico

Do ponto de vista técnico, no que se refere aos preparativos para uma migração de um banco relacional para um NoSQL, destacam-se alguns requisitos, como: auditoria, *backup*, validação dos dados, testes, quantidade de registros que serão migrados, mapeamento de tipos de dados, codificação de caracteres, correção de falhas, bem como a modelagem de dados. A abordagem do ponto de vista técnico consiste nos passos descritos a seguir.

- **Auditoria** — Deve-se fazer uma auditoria no banco de origem para entender se há dados obsoletos ou campos não utilizados que podem ser ignorados na migração. Além disso, é importante entender qual é a capacidade de armazenamento do banco de destino, verificando se ele está aderente às expectativas da equipe de tecnologia.
- ***Backup*** — É importante fazer cópias de segurança (*backups*) antes de iniciar a migração, pois elas garantem a restauração dos dados quando há um cenário crítico de perda de informação. O *backup* de dados, além de ser considerado uma boa prática de mercado, é um processo extremamente importante a ser executado antes de qualquer tentativa de migração ou manipulações agressivas na estrutura dos dados. As cópias de segurança podem ser utilizadas em caso de falhas e evitam a perda de dados.

- **Validação dos dados** — Durante a migração, é importante verificar a integridade dos dados no ambiente de origem, assim como no ambiente de destino, a fim de ter controle sobre todo o processo. Dessa forma, a equipe de tecnologia poderá checar se todos os dados foram migrados corretamente para a nova plataforma. Após o encerramento do processo, deve-se verificar se os dados estão íntegros na nova estrutura.
- **Testes** — Após finalizar toda a migração, deve-se executar testes para medir a performance do novo SGBD. Assim, somente ao fim de muitos testes, deve-se dar prosseguimento na desativação do banco de dados anterior.
- **Mapeamento de tipos de dados** — Antes de se iniciar a migração, é importante conhecer quais são os tipos de dados envolvidos. Assim, quando ocorrer a migração para um sistema NoSQL, os dados devem ser armazenados no mesmo formato aceito pelo SGBD. O ideal é que, ainda no banco de origem, os metadados (informação anexa aos dados que ajuda a interpretá-los) sejam verificados, passando por uma conversão no banco de destino para um tipo de dado correspondente. Se não existir no NoSQL um tipo de dado equivalente ao tipo de dado existente no banco relacional, é interessante que, antes da migração, no banco de origem (relacional), seja feita uma conversão desse dado para outro tipo que seja aceito no banco NoSQL, ou, ainda, que essa conversão ocorra durante o processo de migração. Além disso, os administradores de bancos de dados, junto à equipe de desenvolvimento, podem perceber que esse dado não possui tanta relevância, podendo optar, portanto, pela sua exclusão.
- **Caracteres** — Deve haver um cuidado especial quanto aos caracteres, pois, se algum deles for incompatível, podem ocorrer erros na migração ou perda de dados, que inviabilizariam a conclusão da migração.
- **Modelagem de dados** — Após o mapeamento, é chegado o momento de modelar os dados. Em uma estrutura relacional comum, a regra mais simples é definida como o relacionamento entre duas ou mais entidades. Nos sistemas NoSQL, no entanto, não existe um padrão único. As técnicas de modelagem são adotadas de acordo com o tipo de banco de dados escolhido. Logo, se escolhermos o MongoDB ou o CouchDB (ambos orientados a documentos), teremos um formato semiestruturado de dados, denominado JSON (JavaScript Object Notation; ou Notação de Objetos JavaScript, em português) ou BSON (JSON binário), por exemplo. Assim, em um banco NoSQL orientado a documentos, um arquivo estruturado no formato JSON é um documento, ao passo que um conjunto de documentos é uma coleção. Os documentos possuem atributos, e cada

atributo recebe um valor. Ou seja, nesse exemplo, em uma migração de uma tabela (relacional), o resultado seria uma coleção (NoSQL), e assim por diante, de acordo com cada tipo de banco de dados NoSQL.

- **Falhas na migração** — Deve-se prestar atenção quanto a possíveis falhas durante a migração. Se ocorrer desconexão na rede ou os servidores sofrerem problemas de gravação, é possível que os dados sejam impactados. Assim, a equipe precisa estar preparada, controlando o ambiente de ponta a ponta, para não ser surpreendida por erros inesperados.



Fique atento

Outros tipos de bancos de dados NoSQL são utilizados em processos de migração, e a modelagem deve respeitar a estrutura de cada um deles. Exemplos: chave/valor, colunas, grafos, entre outros.

Descrição das etapas

A migração de dados ocorre em uma sequência de etapas. O Quadro 3, a seguir, apresenta a definição de cada fase dentro do processo de migração.

Quadro 3. Etapas da migração de dados

Fase	Descrição
Pré-migração	Essa é a fase preparatória que ocorre no SGBD de origem dos dados. Nessa fase, são organizadas todas as informações quanto aos dados a serem migrados.
Fases 1 a 5	Essas fases possuem processos que serão executados de acordo com o projeto de migração, podendo ser necessárias mais fases (> 5) ou menos fases (< 5). Esses processos podem ser diferentes em cada projeto de migração.
Pós-migração	É a fase final, em que os dados já foram transferidos para o SGBD NoSQL. Aqui, os dados do destino são comparados com os dados de origem, a fim de verificar a integridade das informações.

Processos de migração

Conforme observado, as fases de migração podem ser diferentes, dependendo do projeto de migração. Entretanto, é importante saber quais são esses processos, independentemente da abordagem adotada (Quadro 4).

Quadro 4. Processos de migração

Item	Definição
Origem	SGBD relacional de onde os dados serão migrados.
Destino	SGBD NoSQL para onde os dados serão transferidos.
EI (extração inicial)	Processo que se caracteriza pela extração inicial dos dados da base relacional (origem).
Arquivos	Dados extraídos da base relacional que já estão no formato aceito pelo SGBD NoSQL.
Coletor (C1)	Comunicação realizada entre os servidores de origem e destino, monitorada pelo *software* de migração.
EO (extração *on-line*)	Processo que se caracteriza pela extração das operações de manipulação e definição de dados que ocorreram na base de dados relacional (origem) e pelo envio de dados à base de destino (NoSQL).
RI (replicação inicial)	Processo responsável por replicar as informações que chegam ao destino que estejam configuradas para serem replicadas. O RI replica os dados extraídos pelo processo de EI.
RO (replicação *on-line*)	Processo responsável por replicar as informações extraídas pelo processo de EO, mantendo-se *on-line* enquanto ocorre a sincronização dos dados.
Exportação para CSV	Processo de gravação e posterior envio dos dados em formato CSV (*comma separated values*; ou valores separados por vírgula, em português) do servidor de origem para o servidor de destino (etapa *off-line*).
Importação do CSV	Processo de leitura dos dados em CSV no servidor de destino (etapa *off-line*).

3 Métodos de migração para um banco NoSQL

Segundo Oliveira (2017), existem dois tipos de métodos de migração de banco de dados: *on-line* e *off-line*, podendo existir variações entre eles. Neste capítulo, abordaremos o método *on-line* e duas vertentes do método *off-line*:

- migração *on-line* com sincronização contínua;
- migração *off-line* por meio de uma ferramenta;
- migração *off-line* manual por meio de *scripts*.

Contudo, independentemente do método de migração escolhido, o objetivo é transferir os dados de um SGBD para outro, conforme a Figura 1.

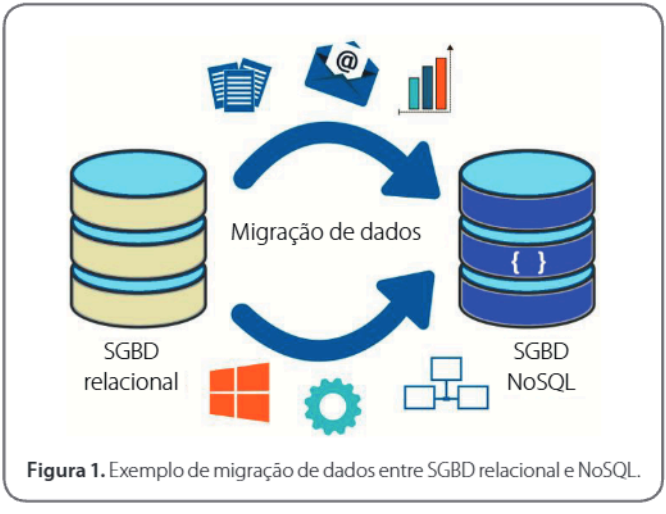


Figura 1. Exemplo de migração de dados entre SGBD relacional e NoSQL.

Além disso, na Figura 1, é possível observar que há transferência de dados, como arquivos, *e-mails* e planilhas, e essa migração ocorre entre o mesmo sistema operacional (no exemplo, Windows 10) em servidores que estão em uma mesma rede.

A seguir, serão apresentados cada um desses métodos de migração, bem como suas principais diferenças.

Migração *on-line* com sincronização contínua

Esse método de migração é conhecido por possibilitar que a aplicação que faz uso do SGBD permaneça conectada ao SGBD de origem, com sincronia total, durante o processo de transferência de dados. Assim, a aplicação é conectada à nova estrutura de dados somente quando a migração é finalizada. Isso requer conhecimentos avançados em programação, pois os mecanismos de conexão mudam de SGBD para SGBD. Entretanto, quando necessário, pode haver uma desconexão da aplicação com o SGBD para a realização de testes. O Quadro 5, a seguir, apresenta as etapas desse método de migração.

Quadro 5. Migração *on-line* com sincronização contínua

Pré-migração	Aplicação e dados no banco relacional
Fase 1	A aplicação permanece em execução; EI dos dados
Fase 2	A aplicação permanece em execução; RI dos dados no servidor de destino
Fase 3	A aplicação permanece em execução; EO dos dados
Fase 4	A aplicação permanece em execução; RO dos dados
Pós-migração	Aplicação e dados no banco NoSQL

Migração *off-line* por meio de uma ferramenta

Embora se assemelhe ao método de migração *on-line*, na migração *off-line*, a aplicação não está em execução e a transferência de dados é controlada por um *software* de migração, porém os processos são executados manualmente. O Quadro 6, a seguir, apresenta as etapas desse método de migração.

Quadro 6. Migração *off-line* por meio de uma ferramenta

Pré-migração	Fase 1	Fase 2	Pós-migração
Aplicação e dados no banco relacional	EI dos dados no servidor de origem	RI dos dados no servidor de destino	Aplicação e dados no banco NoSQL

Como exemplo, na migração *off-line*, poderia ser utilizada a ferramenta Oracle GoldenGate, responsável por realizar a replicação de dados de maneira heterogênea. Ou seja, essa ferramenta realiza a transferência de dados entre SGBDs de versões diferentes, de sistemas operacionais distintos e até mesmo entre SGBDs de estruturas diferentes, como é o caso dos NoSQL. A Figura 2, a seguir, apresenta alguns exemplos de bancos relacionais que podem ter seus dados migrados para outras plataformas com o uso da ferramenta Oracle GoldenGate.

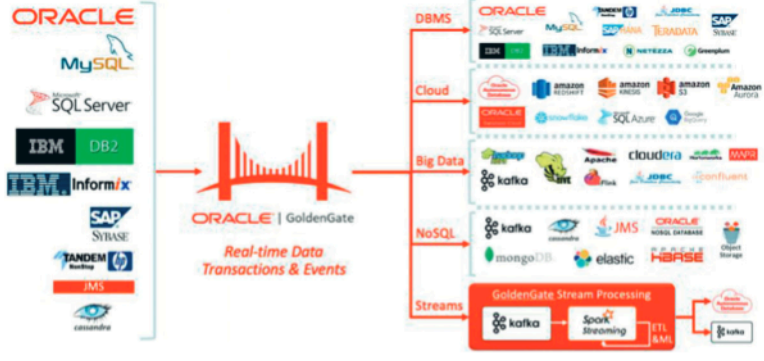


Figura 2. Cenário de atuação da ferramenta Oracle GoldenGate.

Fonte: Oracle... (2019, p. 1).

Migração *off-line* manual por meio de *scripts*

A migração *off-line* é um processo manual realizado por um especialista, que levantará quais dados devem ser extraídos, considerando-se o formato em que serão gravados e enviados ao servidor de destino. Além disso, ele deve considerar como será realizado o carregamento dos dados no servidor de destino. O Quadro 7, a seguir, apresenta as etapas desse método de migração.

Quadro 7. Migração *off-line* por meio de scripts

Pré-migração	Fase 1	Fase 2	Pós-migração
Aplicação e dados no banco relacional	Gerar arquivo CSV a ser enviado ao servidor de destino	Ler arquivo CSV no servidor de destino	Aplicação e dados no banco NoSQL

Portanto, é possível concluir que as migrações de SGBDs relacionais para SGBDs NoSQL podem ocorrer de maneira leve e sem complicações, desde que adotadas com planejamento e medidas preventivas, a fim de evitar percalços.

Referências

FROZZA, A. A. *et al.* DINo: uma ferramenta para importação de dados em bancos de dados NoSQL. *In*: ESCOLA REGIONAL DE BANCO DE DADOS, 14., 2018, Rio Grande. *Anais* [...]. Rio Grande: Centro de Ciências Computacionais da Universidade Federal do Rio Grande, 2018. p. 135–138. Disponível em: https://ojs.sbc.org.br/index.php/erbd/article/view/2839. Acesso em: 5 jun. 2020.

MACHADO, R. *et al.* Uma Aplicação para Migração de Dados de Banco Relacional para MongoDB. *In*: ESCOLA REGIONAL DE ENGENHARIA DE SOFTWARE, 3., 2019, Rio do Sul. *Anais* [...]. Rio do Sul: Instituto Federal Catarinense, 2019. p. 113–120. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/eres/article/view/8503. Acesso em: 5 jun. 2020.

OLIVEIRA, F. V. *Migração de bases de dados relacionais para NoSQL*: métodos de análise. Orientador: Abílio Oliveira. 2017. 90 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Informática) – Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação, Instituto Universitário de Lisboa, 2017. Disponível em: https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/15649/1/FabioOliveira_Tese_MEI.pdf. Acesso em: 5 jun. 2020.

ORACLE GoldenGate for Big Data. Redwood City: Oracle, 2019. 2 p. Disponível em: http://www.oracle.com/us/products/middleware/data-integration/goldengate-for-big-data-ds-2415102.pdf. Acesso em: 5. jun. 2020.

PULGATTI, L. D. *Data migration between different data models of NOSQL databases*. Orientador: Marcos Didonet Del Fabro. 2017. 80 f. Dissertação (Mestrado em Informática) – Setor de Ciências Exatas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2017. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/49087. Acesso em: 5. jun. 2020.

SADALAGE, P. J.; FOWLER, M. *NoSQL essencial*: um guia conciso para o mundo emergente de persistência poliglota. São Paulo: Novatec, 2013. 216 p.



Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS